இயலாத நிலை ஆகும். கெட்டுப்போன உணவானது உட்கொள்பவரின் உடல் நலத்தை பாதிப்படைவதோடுமட்டும்இல்லாமல்மற்றும்அதிக பொருளாதார ரீதியான இழப்பு உண்டாகின்றது. உணவு கெட்டுபோவதால் உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் இழக்கப்பட்டு மேலும் அதன் உண்மையான சுவை மற்றும் அமைப்பில் மாற்றம் உண்டாகின்றன. உணவுப் பொருளில் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி அல்லது பாக்டீரியாவால் உண்டாக்கப்பட்ட நச்சுகள் உட்கொள்ளும் போது உணவு உள்நச்சாதல் அல்லது உணவு நச்சாக காரணமாகும். உணவு நச்சாதல் என்பது உணவில் நச்சுத் தன்மையை நுண்ணுயிரிகளாலும் மற்றும் அதன் பொருள்களாலும் உண்டாக்குவதை குறிப்பிடுகிறது. உணவுகள் வெவ்வேறு முறைகளில் பதப்படுத்தப்படுகிறது. இவை உணவு கெட்டுபோதல் மற்றும் நோய் உண்டாக்க கூடிய நுண்ணுயிரிகளை குறைத்தல் அல்லது அகற்றுதல் மற்றும் உணவில் நுண்ணுயிரியல் தரத்தை பராமரித்து சேமிக்கவும் பொதிக்கவும் (packing) மிக முக்கியமானது.நோய்தொற்று உண்டாக்கும் அல்லது நச்சு தன்மையுள்ள உணவு அல்லது நீர் உட்கொள்ளுவதால் நோய் உண்டாகும். நோய்களை உணவு வழி நோய்கள் என உலக சுகாதர மையம் (WHO) வரையறுக்கிறது. பால் நுண்ணுயிரியல் மிகவும் பரந்த மற்றும் பன்முக தன்மைக் கொண்ட துறையாகும். பால் பொருள்களில் உள்ள பாக்டீரியாவனது நோய் உண்டாக்கும் அல்லது உணவு கெட்டுபோதல் ஏற்படுத்தலாம். சில குறிப்பிட்ட பாக்டீரியாக்கள் பாலில் சேர்த்து நொதிக்க செய்வதினால் யோகர்ட் மற்றும் பாலாடைக்கட்டி போன்ற பால் பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

சுய மதிப்பீடு

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. உணவில் நுண்ணுயிரிகளின் முதன்மை மூலங்கள் _____
   (i) மண் மற்றும் நீர்
   (ii) உணவு உபகரணம்
   (iii) உணவு கையாளுதல்
   (iv) காற்று மற்றும் தூசி

   அ. (i) மற்றும் (ii)
   ஆ. (ii) (iii)
   இ. (i), (ii), (iii) மற்றும் (iv)
   ஈ. மேலுள்ள ஒன்றுமில்லை

2. நுண்ணுயிரிகள் வளர ஏற்ற pH மதிப்பு _____
   அ. 4.0 ஆ. 7.0
   இ. 3.4 ஈ. 9.2

3. சுத்தமான உணவின் aw மதிப்பு _____
   அ. 0.99 ஆ. 0.88
   இ. 0.77 ஈ. 0.66

4. உணவில் நுண்ணுயிரிகள் வளர்வதற்கு தேவையான குறைந்தபட்ச aw _____ ஆக இருக்க வேண்டும்.
   அ. 0.99 ஆ. 0.86
   இ. 0.78 ஈ. 0.50

5. பொருந்தாத இணையைக் கண்டறிக:
   அ. நச்சு நுண்மமின்மை – நுண்ணுயிரிகளை வெளியேற்றுவது
   ஆ. வடிகட்டுதல் – நுண்ணுயிரிகளை அகற்றுதல்
   இ. வெப்பம் அல்லது கதிர்வீச்சு – நுண்ணுயிரிகளை கொல்லுதல்
   ஈ. சேதத்தை தடுத்தல் – உப்பு நீரில் வேகவைத்தல் (பிளான்ச்சிங்)

6. பாலில் _____% கேசின் புரதம் உள்ளது.
   அ. 90–95% ஆ. 80–85%
   இ. 60–65% ஈ. 50–100%

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

1. உணவு கெட்டுபோதல் என்றால் என்ன?
2. எளிதில் கெட்டுபோகும் உணவுகள் என்ன?
3. உணவு நஞ்சாதல் வரையறு?
4. உணவு உள்நஞ்சாதல் அல்லது இன்டாக்ஸிகேஷன் வரையறு?
5. உணவு மூலம் உண்டாகும் நோய் தொற்றுகள் என்றால் என்ன?

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 83 2/14/2020 5:01:43 PM